사용자 시나리오 (User Scenarios)

프로젝트: A-SW Hub 플랫폼 **문서번호**: US-2025-ASW-001 **작성일**: 2025.09.01 **버전**: 1.0 **상태**: Approved

---

문서 개요

본 문서는 A-SW Hub 플랫폼의 주요 사용 시나리오를 정의합니다. 각 시나리오는 실제 사용자 관점에서 작성되었으며, 요구사항 검증 및 E2E 테스트의 기반이 됩니다.

Persona 정의

P1. Admin (관리자) - 김철수

- **소속**: 한국생산기술연구원 (KITECH)
- **역할**: 프로젝트 총괄 관리자
- **목표**: 5개 기관의 142개 프로젝트를 효율적으로 관리하고, 품질을 보장
- **기술 수준**: 중급 (Git, CI/CD 개념 이해)
- **사용 환경**: MacBook Pro, Chrome 브라우저

P2. Developer (개발자) - 이영희

- **소속**: (주)비아 (VIA)
- **역할**: A-SW 플랫폼 개발자
- **목표**: 빠른 빌드/배포로 개발 주기 단축, 코드 품질 유지
- **기술 수준**: 고급 (TypeScript, SvelteKit 숙련)
- **사용 환경**: Windows 11, VS Code, Chrome

P3. Viewer (조회자) - 박민수

- **소속**: 전북대학교 (JBNU)
- **역할**: 연구원 (비개발자)
- **목표**: 프로젝트 진행상황 모니터링, 리포트 작성

- **기술 수준**: 초급 (웹 브라우저 사용만 가능)
- **사용 환경**: iPad, Safari 브라우저

핵심 시나리오

US-1. 로그인 및 대시보드 조회

Actor: 모든 사용자 (Admin, Developer, Viewer) **목표**: 플랫폼에 로그인하고 프로젝트 현황 파악 **빈도**: 매일 1회 이상 **요구사항**: FR-1.1.1, FR-1.1.2, FR-6.1.1 ~ FR-6.1.5

사전 조건

- 사용자 계정이 등록되어 있음
- 브라우저가 https://asw-hub.com 접속 가능

시나리오 흐름

1. **로그인 페이지 접속**
   - 사용자가 `https://asw-hub.com` 접속
   - 로그인 페이지 표시 (Email/Password 폼 + GitHub OAuth 버튼)
2. **Email/Password 로그인 (방법 A)**
   - 이메일 입력: `admin@kitech.re.kr`
   - 비밀번호 입력: `SecurePass123!`
   - "로그인" 버튼 클릭
   - 서버 인증 성공 → JWT 토큰 발급
   - 대시보드로 리다이렉트
3. **GitHub OAuth 로그인 (방법 B, 대안)**
   - "GitHub으로 로그인" 버튼 클릭
   - GitHub 인증 페이지로 리다이렉트
   - GitHub 자격증명 입력 및 승인
   - 콜백 URL로 복귀 → JWT 토큰 발급
   - 대시보드로 리다이렉트
4. **대시보드 확인**

    - 상단: 사용자 이름 및 역할 표시
    - 왼쪽 사이드바: 메인 메뉴 (Projects, Builds, Deployments, Approvals, Timeline, Settings)
    - 중앙 영역:
        - 프로젝트 상태 요약 카드 (활성 프로젝트 수, 전체 프로젝트 수)
        - 빌드 성공률 그래프 (최근 30일)
        - 최근 활동 피드 (최근 5개 이벤트)
        - 언어별 프로젝트 분포 차트

기대 결과

- ✅ 로그인 성공 후 2초 이내에 대시보드 로딩
- ✅ 대시보드 숫자가 실제 데이터와 일치
- ✅ 그래프가 Black & White 테마로 렌더링
- ✅ 활동 피드가 최신순으로 정렬

예외 흐름

- **E1. 잘못된 비밀번호**
    - 에러 메시지 표시: "이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다"
    - 로그인 폼 유지, 비밀번호 필드만 초기화
- **E2. 세션 만료**
    - 1시간 후 자동 로그아웃
    - 로그인 페이지로 리다이렉트, 메시지: "세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하세요."

US-2. 신규 프로젝트 생성 및 설정

Actor: Admin, Developer **목표**: 새로운 A-SW 프로젝트를 플랫폼에 등록하고 Git 저장소 연동 **빈도**: 주 1-2회 **요구사항**: FR-2.1.1, FR-2.2.1 ~ FR-2.2.5

사전 조건

- 로그인 상태 (Admin 또는 Developer 역할)
- Git 저장소가 생성되어 있음 (예: `https://github.com/via-corp/asw-crop-monitor`)

시나리오 흐름

1. **프로젝트 목록 페이지 이동**

- 왼쪽 사이드바에서 "PROJECTS" 클릭
- 프로젝트 목록 페이지 로딩
- 우측 상단 "+ NEW PROJECT" 버튼 클릭

2. **General 정보 입력**

- **프로젝트 이름**: `Crop Monitoring System`
- **설명**: `실시간 작물 생육 상태 모니터링 및 자동 관개 제어 시스템`
- **카테고리**: `작물관리` (드롭다운 선택)
- **가시성**: `Public` (모든 참여기관이 조회 가능)

3. **Repository 설정**

- **Git Provider**: `GitHub` (드롭다운 선택)
- **Repository URL**: `https://github.com/via-corp/asw-crop-monitor`
- **Default Branch**: `main`
- "연결 테스트" 버튼 클릭 → ✅ 연결 성공 메시지 표시

4. **Build 설정**

- **빌드 명령어**: `npm run build`
- **Node.js 버전**: `20.x` (드롭다운 선택)
- **환경 변수** (선택):

```
VITE_API_BASE_URL=https://api.asw-hub.com
VITE_ENABLE_MOCK=false
```

5. **Deployment 설정** (선택)

- **배포 환경**: `Staging`
- **타겟 URL**: `https://staging-crop.asw-hub.com`
- **자동 배포**: `On` (체크박스 선택)

6. **Notifications 설정** (선택)

- **빌드 완료 알림**: ✅ Email, ✅ Slack
- **Slack Webhook URL**:
  `https://hooks.slack.com/services/T00000000/B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX`

7. **프로젝트 생성 완료**
    - "CREATE PROJECT" 버튼 클릭
    - 서버 유효성 검증
    - 프로젝트 생성 성공 → 프로젝트 상세 페이지로 리다이렉트
    - 성공 토스트 메시지: "프로젝트가 성공적으로 생성되었습니다"

기대 결과

- ✅ 프로젝트가 DB에 저장됨
- ✅ 프로젝트 ID 자동 생성 (UUID)
- ✅ Git 저장소 연결 성공 (Webhook 자동 생성)
- ✅ 프로젝트 목록에 새 프로젝트 표시
- ✅ 생성자가 자동으로 Owner 권한 부여

예외 흐름

- **E1. 중복된 프로젝트 이름**
    - 에러: "동일한 이름의 프로젝트가 이미 존재합니다"
    - 이름 필드에 포커스, 빨간 테두리 표시
- **E2. 잘못된 Git URL**
    - "연결 테스트" 실패
    - 에러: "저장소에 접근할 수 없습니다. URL을 확인하세요."
- **E3. 필수 필드 누락**
    - "CREATE PROJECT" 버튼 비활성화
    - 누락된 필드에 "필수 항목입니다" 메시지 표시

US-3. CI/CD 빌드 트리거 및 로그 모니터링

Actor: Developer **목표**: 코드 푸시 후 자동 빌드 확인 또는 수동 빌드 실행, 실시간 로그 확인 **빈도**: 하루 5-10회 (개발 중) **요구사항**: FR-3.1.1 ~ FR-3.1.7, FR-3.2.1 ~ FR-3.2.5

사전 조건

- 프로젝트가 생성되어 있음
- Git 저장소에 코드가 존재
- Developer 권한 보유

시나리오 흐름 (자동 빌드)

1. **코드 푸시**
   - 개발자가 로컬에서 코드 수정
   - Git 커밋: `git commit -m "feat: Add crop health prediction API"`
   - Git 푸시: `git push origin main`
2. **Webhook 트리거**
   - GitHub Webhook이 A-SW Hub에 이벤트 전송
   - 플랫폼이 자동으로 빌드 큐에 추가
   - 빌드 상태: `Pending` → `Running`
3. **빌드 실행 알림**
   - 브라우저 내 알림: "Crop Monitoring System 빌드 시작 (커밋: a1b2c3d)"
   - 이메일 알림: "빌드 #42가 시작되었습니다"
4. **빌드 로그 페이지 이동**
   - 알림 클릭 → 빌드 로그 페이지로 이동
   - URL: `/builds/42`
5. **실시간 로그 스트리밍 확인**
   - 9개 섹션으로 구분된 로그:
     1. ✅ Clone Repository (5초)
     2. ✅ Install Dependencies (23초)
     3. ✅ Lint & Type Check (8초)
     4. 🔄 Build (진행 중... 현재 15초 경과)
     5. ⏸️ Test (대기 중)
     6. ⏸️ Package
     7. ⏸️ Upload Artifacts
     8. ⏸️ Deploy to Staging
     9. ⏸️ Verify Deployment
   - 각 섹션 클릭 시 접기/펼치기 가능
   - "EXPAND ALL" / "COLLAPSE ALL" 버튼으로 전체 토글

6. **빌드 완료**
    - 모든 단계 완료 (총 소요 시간: 1분 42초)
    - 빌드 상태: `Running` → `Success`
    - 성공 토스트 메시지: "빌드 #42가 성공적으로 완료되었습니다"
    - 이메일 알림: "빌드 #42 성공 (1분 42초)"

시나리오 흐름 (수동 빌드)

1. **프로젝트 상세 페이지 이동**
    - Projects 목록에서 "Crop Monitoring System" 클릭
2. **빌드 트리거**
    - 우측 상단 "TRIGGER BUILD" 버튼 클릭
    - 확인 모달: "main 브랜치를 빌드하시겠습니까?"
    - "CONFIRM" 버튼 클릭
3. **빌드 실행**
    - 빌드 큐에 추가
    - 자동으로 빌드 로그 페이지로 리다이렉트
    - (이후 흐름은 자동 빌드와 동일)

기대 결과

- ✅ 빌드 로그가 1초 이내 업데이트
- ✅ 각 단계별 소요 시간 표시
- ✅ 터미널 스타일 (검정 배경 + 녹색 텍스트)
- ✅ 로그 다운로드 가능 (.txt 파일)
- ✅ 빌드 성공 시 Staging 자동 배포

예외 흐름

- **E1. 빌드 실패 (Lint 에러)**
    - 3단계 "Lint & Type Check"에서 실패
    - 에러 로그:

```
✘ [ERROR] TypeScript error in src/lib/api/crop.ts:42:15
  Type 'number' is not assignable to type 'string'
```

  - 빌드 상태: `Failed`
  - 실패 알림: "빌드 #42 실패 - TypeScript 에러 1건"
  - "RETRY BUILD" 버튼 표시
- **E2. 빌드 타임아웃 (10분 초과)**
  - 빌드 자동 취소
  - 에러: "빌드가 시간 초과로 중단되었습니다 (10분)"
  - 빌드 상태: `Timeout`

US-4. 배포 승인 워크플로우

Actor: Developer (요청자), Admin (승인자) **목표**: Production 배포 전 2단계 승인 절차 수행 **빈도**: 주 1회 (스프린트 종료 시) **요구사항**: FR-4.1.3, FR-5.2.1 ~ FR-5.2.5

사전 조건

- Staging 배포가 성공적으로 완료됨
- Staging 환경에서 테스트 완료

시나리오 흐름

Phase 1: Developer 승인 요청

1. **배포 요청 생성**
   - Deployments 페이지 이동
   - "NEW DEPLOYMENT REQUEST" 버튼 클릭
   - 폼 입력:
     - **프로젝트**: `Crop Monitoring System`
     - **환경**: `Production`
     - **버전**: `v1.2.0` (Git 태그)
     - **제목**: `Sprint 12 Release - Crop Health Prediction`
     - **설명**:

```
주요 변경사항:
- 작물 건강도 예측 API 추가 (ML 모델 v2.1)
- 대시보드 성능 개선 (로딩 시간 30% 단축)
- 버그 수정 3건 (#123, #124, #125)

테스트 결과:
- Unit Test: 127/127 통과 (100%)
- E2E Test: 18/18 통과 (100%)
- Staging 환경 3일간 안정성 검증 완료
```

- **첨부 파일**: `test-report.pdf` (업로드)

2. **승인 요청 제출**
   - "SUBMIT REQUEST" 버튼 클릭
   - 요청 ID 생성: `APR-2025-042`
   - 1차 승인자(Developer Role) 자동 할당: 이영희 (본인)
   - 2차 승인자(Admin Role) 자동 할당: 김철수
3. **1차 승인 (Developer 본인)**
   - Approvals 페이지로 이동
   - "Pending My Approval" 탭에서 `APR-2025-042` 확인
   - "REVIEW" 버튼 클릭
   - 검토 후 "APPROVE" 버튼 클릭
   - 댓글 입력: "Staging 환경 검증 완료. Production 배포 준비 완료."
   - 승인 완료 → 상태: `Pending` → `Developer Approved`

Phase 2: Admin 최종 승인

4. **Admin 알림 수신**
   - 김철수(Admin)가 이메일 수신: "새로운 승인 요청이 도착했습니다 (APR-2025-042)"
   - 플랫폼 로그인 → 알림 센터에 빨간 배지 표시 (1)
5. **승인 요청 검토**
   - Approvals 페이지 → "Pending My Approval" 탭
   - `APR-2025-042` 클릭하여 상세 조회

- 변경사항, 테스트 결과, 첨부 파일 검토
- Staging 환경 직접 확인 (브라우저에서 테스트)

6. **최종 승인**
   - "APPROVE" 버튼 클릭
   - 댓글 입력: "변경사항 검토 완료. Production 배포 승인합니다."
   - 승인 완료 → 상태: `Developer Approved` → `Approved`
7. **자동 배포 실행**
   - 승인 완료 즉시 자동으로 Production 빌드 트리거
   - 빌드 #43 시작
   - 빌드 성공 → Production 배포 자동 실행
   - 배포 완료 → 상태: `Deployed`
   - Slack 알림: "✅ Crop Monitoring System v1.2.0이 Production에 배포되었습니다"

기대 결과

- ✅ 2단계 승인 절차 정상 동작
- ✅ 각 단계별 이메일 알림 발송
- ✅ 승인 히스토리 추적 (누가, 언제, 무엇을)
- ✅ 승인 완료 후 자동 배포 실행

예외 흐름

- **E1. Admin 거부**
  - "REJECT" 버튼 클릭
  - 거부 사유 입력 (필수): "테스트 커버리지가 목표(90%) 미달입니다 (현재 85%). 추가 테스트 후 재요청 바랍니다."
  - 상태: `Rejected`
  - 요청자(Developer)에게 이메일 알림: "승인 요청이 거부되었습니다"
  - Developer는 수정 후 재요청 가능
- **E2. 배포 중 실패**
  - 배포 단계에서 Health Check 실패
  - 자동 롤백: 이전 버전(v1.1.0)으로 복구

- 상태: `Deploy Failed`
- 긴급 알림: 이메일, Slack, SMS (Admin에게)

US-5. 대시보드에서 KPI 확인

Actor: Admin, Viewer **목표**: 5개 참여기관의 전체 프로젝트 현황 및 품질 지표 모니터링 **빈도**: 매일 1회 (아침 체크) **요구사항**: FR-6.1.1 ~ FR-6.1.5, FR-6.2.1 ~ FR-6.2.4

사전 조건

- 로그인 상태
- 프로젝트가 1개 이상 존재

시나리오 흐름

1. **대시보드 접속**
   - 로그인 후 자동으로 대시보드 표시
   - 또는 사이드바에서 "DASHBOARD" 클릭
2. **프로젝트 상태 요약 확인**
   - 상단 4개 카드:
     - **ACTIVE PROJECTS**: 138
     - **TOTAL BUILDS (30 days)**: 1,247
     - **AVG BUILD TIME**: 2m 15s
     - **SUCCESS RATE**: 97.3%
3. **빌드 성공률 추이 그래프 확인**
   - Line Chart (최근 30일)
   - X축: 날짜 (09/01 ~ 09/30)
   - Y축: 성공률 (%)
   - 데이터 포인트 마우스 오버 → 툴팁: "09/25: 98.2% (45/46 성공)"
   - 트렌드 분석: 최근 7일간 상승세 (95% → 97%)
4. **언어별 프로젝트 분포 확인**
   - Horizontal Bar Chart
   - 데이터:

        - TypeScript: 52 프로젝트
        - Python: 38 프로젝트
        - C++: 24 프로젝트
        - Go: 16 프로젝트
        - Rust: 8 프로젝트
    - 인사이트: TypeScript가 주력 언어 (37.7%)

5. **최근 활동 피드 확인**
    - 최근 5개 이벤트 (실시간 업데이트):
        1. ✅ `Crop Monitoring System` 빌드 #42 성공 (2분 전)
        2. 📦 `Soil Analysis API` v1.3.0 Production 배포 (15분 전)
        3. ✅ `Irrigation Controller` 빌드 #128 성공 (23분 전)
        4. ❌ `Pest Detection ML` 빌드 #87 실패 (1시간 전)
        5. 👤 박민수가 `Weather Forecast Service`에 협업자로 추가됨 (2시간 전)

6. **월별 배포 횟수 확인**
    - Bar Chart (최근 6개월)
    - 데이터:
        - 4월: 23회
        - 5월: 31회
        - 6월: 28회
        - 7월: 35회
        - 8월: 42회 ← 증가 추세
        - 9월: 38회 (현재)

기대 결과

- ✅ 모든 차트가 Black & White 테마
- ✅ 실시간 데이터 반영 (30초마다 자동 새로고침)
- ✅ 반응형 레이아웃 (모바일에서도 확인 가능)
- ✅ 로딩 시간 < 2초

예외 흐름

- **E1. 데이터 없음**

- 신규 사용자의 경우 프로젝트가 0개
- 빈 상태 메시지: "프로젝트가 없습니다. 첫 번째 프로젝트를 생성하세요."
- "CREATE YOUR FIRST PROJECT" 버튼 표시

US-6. 5개년 타임라인 Gantt 차트 조회

Actor: Admin, Viewer **목표**: 136개 산출물의 진행상황 및 일정 준수 여부 확인 **빈도**: 주 1회 (월요일 주간회의 전) **요구사항**: FR-7.1.1 ~ FR-7.1.5, FR-7.2.1 ~ FR-7.2.4

사전 조건

- 로그인 상태
- 사업계획 데이터가 로딩되어 있음

시나리오 흐름

1. **Timeline 페이지 이동**
   - 사이드바에서 "TIMELINE" 클릭
   - Gantt Chart 로딩 (3초 이내)
2. **전체 타임라인 확인**
   - 시간 범위: 2025.09 ~ 2029.12 (5개년)
   - 계층 구조:

```
▼ 1단계 (3년) [2025.09 ~ 2027.12]
  ▼ 1차년도 (2025.09 ~ 2025.12)
    ▼ KITECH (주관기관)
      ▓▓▓
```

4. 산출물 상세 조회

- `SYS-01-02: A-SW Hub 플랫폼 구축` 클릭
- 우측 패널에 상세 정보 표시:

```
ID: SYS-01-02
담당: VIA
기간: 2025.09.01 ~ 2025.10.25
상태: Completed ✅
진행률: 100%

KPI:
- 빌드 성공률: 100% (목표 100%) ✅
- 개발 주기 단축: 75% (목표 75%) ✅
- Lighthouse 점수: 95+ (목표 95+) ✅

의존성:
- SYS-01-01 (통합 시스템 아키텍처 설계) ← 선행

산출물:
- a-sw-hub-v1.0.0.zip (18.2 MB)
- 최종 결과보고서.pdf (2.4 MB)
```

5. 마일스톤 확인

- 다이아몬드 아이콘 클릭
- 마일스톤: "1단계 1차년도 중간 평가"
- 날짜: 2025.12.15
- 관련 산출물: 12개
- 상태: Upcoming (D-45일)

6. 진행 지연 항목 확인

- 빨간색 배경(경고) 항목 필터링
- 지연 산출물:
  - `DATA-01-03: 농기계 센서 데이터 수집` (진행률 15%, 목표 40%)
  - 지연 일수: 12일
  - 담당 기관: JBNU

기대 결과

- ✅ 전체 136개 산출물 시각화
- ✅ 계층 구조 접기/펼치기 가능
- ✅ 진행률 바가 실시간 반영
- ✅ 지연 항목 자동 하이라이트

예외 흐름

- **E1. 데이터 로딩 실패**
  - 에러 메시지: "타임라인 데이터를 불러올 수 없습니다"
  - "재시도" 버튼 표시

US-7. 협업자 권한 설정

Actor: Admin, Project Owner **목표**: 프로젝트에 새로운 협업자를 초대하고 권한 부여 **빈도**: 월 2-3회 (신규 팀원 합류 시) **요구사항**: FR-2.3.1 ~ FR-2.3.4

사전 조건

- Admin 또는 Project Owner 권한 보유
- 초대할 사용자의 이메일 주소 확보

시나리오 흐름

1. **프로젝트 설정 페이지 이동**
   - Projects 목록에서 `Crop Monitoring System` 클릭
   - 상단 탭에서 "SETTINGS" 클릭
   - 좌측 메뉴에서 "Collaborators" 선택
2. **현재 협업자 목록 확인**
   - 테이블 표시:

이름	이메일	역할	가입일
이영희	dev@via.com	Owner	2025.09.01
김철수	admin@kitech.re.kr	Maintainer	2025.09.05

3. **새 협업자 초대**

- "+ INVITE COLLABORATOR" 버튼 클릭
- 모달 창 표시
- 입력:
  - **이메일**: `researcher@jbnu.ac.kr`
  - **역할**: `Developer` (드롭다운 선택)
    - Owner: 프로젝트 삭제 포함 모든 권한
    - Maintainer: 설정 변경, 협업자 관리
    - Developer: 코드 수정, 빌드 트리거
    - Viewer: 읽기 전용
  - **메시지** (선택): "작물 건강도 예측 모듈 개발에 참여 부탁드립니다."

4. **초대 전송**

- "SEND INVITATION" 버튼 클릭
- 초대 이메일 발송
- 협업자 목록에 "Pending" 상태로 추가:

이름	이메일	역할	상태
-	researcher@jbnu.ac.kr	Developer	Pending

5. **초대 수락 (수신자 관점)**

- 박민수가 이메일 수신: "Crop Monitoring System에 초대되었습니다"
- 이메일 내 "수락" 링크 클릭
- 플랫폼 로그인 (또는 신규 가입)
- 초대 수락 확인 페이지
- "ACCEPT INVITATION" 버튼 클릭

6. **권한 활성화**

- 협업자 목록 업데이트:

이름	이메일	역할	가입일
박민수	researcher@jbnu.ac.kr	Developer	2025.09.20

- 박민수가 Projects 목록에서 `Crop Monitoring System` 확인 가능

- 빌드 트리거 권한 부여됨

기대 결과

- ✅ 초대 이메일 발송 성공
- ✅ 역할에 따른 권한 자동 부여
- ✅ 협업자 목록 실시간 업데이트

예외 흐름

- **E1. 이미 초대된 이메일**
  - 에러: "이미 이 프로젝트의 협업자입니다"
  - 중복 초대 방지
- **E2. 잘못된 이메일 형식**
  - 에러: "유효한 이메일 주소를 입력하세요"
  - 이메일 필드에 포커스

US-8. 시스템 설정 변경 (Admin Only)

Actor: Admin **목표**: 플랫폼 전역 설정 변경 (보안, 알림, 통합) **빈도**: 월 1회 또는 필요 시 **요구사항**: FR-9.1 ~ FR-9.7

사전 조건

- Admin 역할 보유
- 로그인 상태

시나리오 흐름

1. **Settings 페이지 접속**
   - 우측 상단 프로필 아이콘 클릭 → "SETTINGS" 선택
   - 또는 사이드바 하단 "SETTINGS" 클릭
2. **SECURITY 탭 이동**
   - 좌측 탭에서 "SECURITY" 선택
   - 설정 항목 표시:
3. **비밀번호 변경**
   - "CHANGE PASSWORD" 섹션

- 입력:
  - **현재 비밀번호:** `OldPass123!`
  - **새 비밀번호:** `NewSecurePass456!`
  - **비밀번호 확인:** `NewSecurePass456!`
- "UPDATE PASSWORD" 버튼 클릭
- 성공 메시지: "비밀번호가 변경되었습니다"

4. **2FA 활성화**

- "TWO-FACTOR AUTHENTICATION" 섹션
- "ENABLE 2FA" 버튼 클릭
- QR 코드 표시 (Google Authenticator 스캔)
- 인증 코드 입력: `123456`
- "VERIFY AND ENABLE" 버튼 클릭
- 백업 코드 10개 표시 → "DOWNLOAD BACKUP CODES" 클릭

5. **API Key 생성**

- "API KEYS" 섹션
- "+ GENERATE NEW KEY" 버튼 클릭
- 입력:
  - **Key Name:** `CI/CD Integration`
  - **Expiry:** `1 year`
  - **Scopes:** ✅ Read Projects, ✅ Trigger Builds
- "GENERATE" 버튼 클릭
- API Key 표시: `asw_hub_1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j`
- "COPY" 버튼 클릭 → 클립보드에 복사
- 경고: "이 키는 다시 표시되지 않습니다. 안전한 곳에 보관하세요."

6. **세션 관리**

- "ACTIVE SESSIONS" 섹션
- 현재 활성 세션 목록:

디바이스	위치	로그인 시간	마지막 활동
MacBook Pro (Chrome)	Seoul, KR	2025.09.20 09:15	1분 전 (현재)
iPad (Safari)	Seoul, KR	2025.09.19 14:30	1일 전

- iPad 세션 우측 "REVOKE" 버튼 클릭
- 확인 모달: "이 세션을 종료하시겠습니까?"
- "CONFIRM" → iPad 세션 강제 로그아웃

7. **INTEGRATIONS 탭 이동**
   - "INTEGRATIONS" 탭 선택
8. **Slack 연동**
   - "SLACK" 섹션
   - "CONNECT SLACK" 버튼 클릭
   - Slack OAuth 페이지로 리다이렉트
   - Workspace 선택: `A-SW Project Team`
   - "허용" 버튼 클릭
   - 콜백 복귀 → 연동 완료
   - 알림 채널 선택: `#dev-notifications`
   - "SAVE" 버튼 클릭
9. **DATA 탭 이동**
   - "DATA" 탭 선택
10. **데이터 내보내기**
    - "EXPORT DATA" 섹션
    - 선택:
      - **데이터 범위:** ✅ Projects, ✅ Builds, ✅ Deployments
      - **포맷:** `JSON`
      - **기간:** `Last 90 days`
    - "EXPORT" 버튼 클릭
    - 다운로드 시작: `asw-hub-export-2025-09-20.json` (4.2 MB)

기대 결과

- ✅ 모든 설정 변경 즉시 반영
- ✅ 보안 설정 변경 시 이메일 알림 발송
- ✅ API Key 생성 성공 및 복사 가능
- ✅ 데이터 내보내기 완료

예외 흐름

- **E1. 약한 비밀번호**
  - 에러: "비밀번호는 최소 8자, 영문+숫자+특수문자를 포함해야 합니다"
  - 비밀번호 강도 인디케이터: 🔴 Weak → 🟢 Strong

시나리오 우선순위

순위	시나리오 ID	시나리오명	우선순위	E2E 테스트
1	US-1	로그인 및 대시보드 조회	P0	✅
2	US-2	신규 프로젝트 생성 및 설정	P0	✅
3	US-3	CI/CD 빌드 트리거 및 로그 모니터링	P0	✅
4	US-4	배포 승인 워크플로우	P1	✅
5	US-5	대시보드에서 KPI 확인	P0	✅
6	US-6	5개년 타임라인 Gantt 차트 조회	P0	✅
7	US-7	협업자 권한 설정	P1	✅
8	US-8	시스템 설정 변경	P1	✅

문서 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2025.09.01	VIA	최초 작성 (8개 핵심 시나리오)

승인

역할	이름	서명	날짜
발주기관 담당자			2025.09.01
수행기관 담당자			2025.09.01